

Introducción

Fue analizada una muestra equilibrada de 28.097 personas. De las cuales 14.065 son mujeres y 14032 hombres. El objetivo fue identificar patrones de consumo, perfiles demográficos y patrones de consumo sobre clientes en restaurantes de Estados Unidos.

Estructura

- |— Avance_EDA.ipynb # Notebook con todo el análisis
- |— base_datos_restaurantes_USA_v2.csv # Dataset original
- |— Avance_2_API_Yelp # Estudio complementario
- |— README.PDF

Metodología y limpieza de datos

El archivo csv fue trabajado con Python en el archivo Avance_EDA.

En primer lugar, se filtraron valores atípicos como edad en valores negativos o superiores a 80 años. Dejando como rango edades entre 18 y 80 años.

En segundo lugar, fueron eliminados variables que no tenían utilidad para el análisis. En esta ocasión fue el teléfono y el correo electrónico.

Por otro lado, los valores nulos en relación a edades faltantes o promedio de gasto fueron completados utilizando la media de sus respectivas columnas.

Fue creada una nueva categoría de nombre “No especificado” para las preferencias alimenticias faltantes (4,7%aprox)

En tercer lugar, los gastos con valores menores a \$1 fueron eliminados.

Por otro lado, se obtuvieron datos por medio de una API en la página web Yeld.com y se trabajó en el archivo Avance_2_API_Yelp. Del cual se obtuvo información de 5700 restaurantes. Aunque el 37,5% no tenía información de los precios, por lo que fueron eliminados aquellos archivos sin información.

Análisis descriptivo

Eda

Con en el archivo Avance_EDA. En primer lugar, se segmentaros las edades.

Agrupé las preferencias alimenticias en categorías más amplias (Vegano, Vegetariano, Consumidor de Carne, etc.) para facilitar la comparación entre ciudades.

Analicé las ciudades para comprender el comportamiento de consumo según la ubicación geográfica y cuál es la influencia que puede tener una membresía "Premium" en el gasto total de las personas.

También realicé histogramas o gráficos de densidad para ver cómo se distribuyen los ingresos económicos en el dataset.

Con el archivo Avance_2_API_Yelp. Generé una tabla para cruzar las categorías de comida con los niveles de precio (\$, \$\$, \$\$\$). Esto permitió identificar cuántos restaurantes de mariscos había y en qué rango de precio se encontraban.

Realicé una consulta para ver los mejores restaurantes de toda la lista basándome en el rating y la cantidad de reseñas.

Filtré el DataFrame para aislar únicamente los restaurantes cuya categoria_principal fuera igual a '**Seafood**'.

Ordené estos resultados por calificación de forma descendente y seleccioné los 5 primeros registros.

Finalmente, ordené estos resultados para comparar los nombres de los restaurantes frente a su calificación.